🐍 Tài Liệu Học Python

Buổi 1: Giới Thiệu & Cơ Bản Python

Dành cho người mới bắt đầu lập trình Python

📋 Nội Dung Buổi Học

- Giới thiệu Python là gì?
- Tại sao nên học Python?
- Cài đặt môi trường (Python + VS Code)
- Cú pháp cơ bản Python
- Các kiểu dữ liệu trong Python
- Bài tập thực hành

1. Giới Thiệu Python

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao, mục đích chung (general-purpose). Đây là ngôn ngữ mã nguồn mở, thông dịch (interpreted) và hỗ trợ lập trình hướng đối tượng (object-oriented).

Python được tạo ra bởi lập trình viên người Hà Lan Guido van Rossum. Tên "Python" được lấy cảm hứng từ chương trình hài kịch nổi tiếng của Anh Monty Python's Flying Circus. Phiên bản đầu tiên được phát hành vào ngày 20 tháng 2 năm 1991.

2. Tại Sao Nên Học Python?

Python là ngôn ngữ lập trình rất gần với ngôn ngữ con người, vì vậy nó dễ học và dễ sử dụng. Python được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:

- Phát triển ứng dụng web (Web Development)
- Phát triển ứng dụng desktop
- Quản trị hệ thống (System Administration)
- Học máy (Machine Learning) và Trí tuệ nhân tạo (AI)

- Khoa học dữ liệu (Data Science)
- Tự động hóa (Automation)

Các công ty lớn như Google, Facebook, Netflix, NASA đều sử dụng Python trong hệ thống của mình.

3. Cài Đặt Môi Trường

3.1 Cài Đặt Python

Truy cập trang chủ Python để tải về:

- Trang web: https://www.python.org/
- Nhấn nút "Download Python" và cài đặt theo hướng dẫn
- Trên Windows: nhớ tick chọn "Add Python to PATH" khi cài đặt

Sau khi cài xong, kiểm tra bằng lệnh trong terminal:

```
python --version
# Hoặc
python3 --version
```

3.2 Python Shell (Môi Trường Tương Tác)

Sau khi cài Python, bạn có thể mở Python Shell (còn gọi là REPL) để thực hành ngay:

- Mở Terminal / Command Prompt
- Gõ lệnh: python hoặc python3
- Dấu >>> xuất hiện nghĩa là bạn đang ở trong Python Shell

```
Python 3.x.x
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
>>> 2 + 3
5
>>> print('Xin chào!')
Xin chào!
```

3.3 Cài Đặt Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) là trình soạn thảo mã nguồn phổ biến và miễn phí:

1. Truy cập: https://code.visualstudio.com/

2. Tải phiên bản phù hợp hệ điều hành (Windows/macOS/Linux)
3. Cài đặt extension "Python" của Microsoft trong VS Code
4. Tạo file mới với đuôi .py để bắt đầu viết code

4. Cú Pháp Cơ Bản Python

4.1 Cú Pháp (Syntax)

Python có cú pháp rất đơn giản và dễ đọc. Ví dụ thực hiện các phép toán:

```
# Phép cộng
print(2 + 3)      # Kết quả: 5

# Phép trừ
print(5 - 2)      # Kết quả: 3

# Phép nhân
print(4 * 3)      # Kết quả: 12

# Phép chia
print(10 / 3)     # Kết quả: 3.3333...

# Lũy thừa
print(2 ** 8)     # Kết quả: 256

# Chia lấy dư (modulus)
print(10 % 3)     # Kết quả: 1

# Chia lấy phần nguyên (floor division)
print(10 // 3)    # Kết quả: 3
```

4.2 Thụt Lề (Indentation)

Trong Python, thụt lề (indentation) là bắt buộc và có ý nghĩa quan trọng. Python sử dụng thụt lề để xác định khối mã lệnh (code block), thay vì dùng dấu ngoặc nhọn {} như các ngôn ngữ khác.

```
# Đúng - có thụt lề
if True:
    print('Python dùng thụt lề!')    # 4 dấu cách

# Sai - không có thụt lề
if True:
print('Lỗi!')    # IndentationError
```

💡 **Ghi chú:** Quy ước chuẩn là dùng 4 dấu cách (space) cho mỗi cấp thụt lề. Không dùng tab và space lẫn lộn.

4.3 Chú Thích (Comments)

Chú thích là các dòng ghi chú trong code, Python sẽ bỏ qua khi chạy. Chú thích giúp code dễ đọc và dễ hiểu hơn.

```
# Đây là chú thích một dòng

print('Xin chào!')  # Chú thích cuối dòng

"""
Đây là chú thích
nhiều dòng (multiline comment)
còn gọi là docstring
"""
```

5. Các Kiểu Dữ Liệu Trong Python

Python có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Dưới đây là các kiểu dữ liệu cơ bản nhất:

5.1 Số (Number)

Python có 3 loại số:

Loại	Mô tả	Ví dụ
`Integer (int)`	Số nguyên	`-3, -2, 0, 1, 2, 100`
`Float`	Số thực (thập phân)	`-3.5, 0.0, 1.1, 3.14`
`Complex`	Số phức	`1 + 2j, 3 + 4j`

5.2 Chuỗi (String)

Chuỗi là tập hợp các ký tự được đặt trong dấu nháy đơn hoặc nháy kép. Nếu chuỗi có nhiều dòng, dùng triple quote (3 dấu nháy).

```
'Nguyễn Văn An'         # Nháy đơn
"Xin chào Python!"      # Nháy kép
"Việt Nam"
"Tôi yêu lập trình Python"
```

```
# Chuỗi nhiều dòng
'''Đây là chuỗi
có nhiều dòng'''
```

5.3 Boolean (Luận Lý)

Kiểu dữ liệu Boolean chỉ có 2 giá trị: True (Đúng) hoặc False (Sai). Lưu ý: T và F phải viết hoa.

```
True    # Đúng, ví dụ: đèn đang bật
False   # Sai, ví dụ: đèn đang tắt

print(5 > 3)   # True
print(5 < 3)   # False
```

5.4 Danh Sách (List)

List là một tập hợp có thứ tự, cho phép lưu nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. List tương tự Array trong JavaScript.

```
[0, 1, 2, 3, 4, 5]                      # Danh sách số
['Chuối', 'Cam', 'Xoài', 'Bơ']          # Danh sách chuỗi (trái cây)
['Việt Nam', 'Nhật Bản', 'Hàn Quốc']    # Danh sách chuỗi (quốc gia)
['Python', 10, False, 3.14]              # Danh sách hỗn hợp kiểu dữ liệu
```

5.5 Từ Điển (Dictionary)

Dictionary là tập hợp dữ liệu không có thứ tự, lưu theo cặp key-value (khóa - giá trị).

```
{
    'ho': 'Nguyen',
    'ten': 'Van An',
    'quoc_gia': 'Viet Nam',
    'tuoi': 25,
    'da_lap_gia_dinh': False,
    'ky_nang': ['Python', 'JavaScript', 'SQL']
}
```

5.6 Tuple

Tuple giống List nhưng không thể thay đổi sau khi tạo (immutable). Tuple được đặt trong dấu ngoặc tròn ().

```
('An', 'Binh', 'Cuong', 'Dung')       # Tuple tên người
```

```
('Trái Đất', 'Sao Hỏa', 'Sao Mộc')   # Tuple tên hành tinh
```

5.7 Tập Hợp (Set)

Set là tập hợp không có thứ tự và không chứa phần tử trùng lặp, giống khái niệm tập hợp trong toán học.

```
{2, 4, 3, 5}            # Set số nguyên
{3.14, 9.81, 2.7}       # Set số thực (thứ tự không quan trọng)
```

6. Kiểm Tra Kiểu Dữ Liệu

Dùng hàm type() để kiểm tra kiểu dữ liệu của một giá trị hoặc biến:

```
print(type(10))            # <class 'int'>
print(type(3.14))          # <class 'float'>
print(type(1 + 3j))        # <class 'complex'>
print(type('Xin chao'))    # <class 'str'>
print(type([1, 2, 3]))     # <class 'list'>
print(type({'ten': 'An'})) # <class 'dict'>
print(type({9.8, 3.14}))   # <class 'set'>
print(type((9.8, 3.14)))   # <class 'tuple'>
print(type(True))          # <class 'bool'>
```

7. Viết File Python Đầu Tiên

Tạo một thư mục tên 30NgayPython. Trong thư mục đó, tạo file xinchaothetgioi.py và viết code sau:

```
# Ngay 1 - Hoc Python Co Ban

# Phep toan
print(2 + 3)             # Phep cong: 5
print(3 - 1)             # Phep tru: 2
print(2 * 3)             # Phep nhan: 6
print(3 / 2)             # Phep chia: 1.5
print(3 ** 2)            # Luy thua: 9
print(3 % 2)             # Chia lay du: 1
print(3 // 2)            # Chia lay phan nguyen: 1

# Kiem tra kieu du lieu
print(type(10))          # int
print(type(3.14))        # float
print(type(1 + 3j))      # complex
print(type('Xin chao'))  # str
print(type([1, 2, 3]))   # list
```

```
print(type({'ten':'An'}))# dict
print(type({9.8, 3.14})) # set
print(type((9.8, 3.14))) # tuple
```

Để chạy file Python, mở terminal và gõ lệnh:

```
python xinchaothetgioi.py
```

8. Bài Tập Thực Hành

Mức 1 - Cơ bản

5. Kiểm tra phiên bản Python đang dùng (python --version)
6. Mở Python Shell và thực hiện các phép tính sau với hai số 3 và 4: cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia lấy dư (%), chia (/), lũy thừa (**), chia lấy phần nguyên (//)
7. Gõ các chuỗi sau trong Python Shell: họ tên của bạn, tên quê hương, câu "Tôi đang học Python 30 ngày"
8. Kiểm tra kiểu dữ liệu của: 10, 9.8, 3.14, 4 - 4j, ['An', 'Python', 'Việt Nam'], tên bạn, quê hương bạn

Mức 2 - Trung bình

9. Tạo thư mục ngay_1 trong thư mục 30NgayPython
10. Trong thư mục ngay_1, tạo file xinchaothetgioi.py
11. Viết lại tất cả các câu hỏi ở Mức 1 vào file này (nhớ dùng hàm print())
12. Chạy file bằng lệnh: python xinchaothetgioi.py

Mức 3 - Nâng cao

13. Viết ví dụ cho mỗi kiểu dữ liệu Python: Number (Integer, Float, Complex), String, Boolean, List, Tuple, Set và Dictionary
14. Tính khoảng cách Euclidean giữa hai điểm (2, 3) và (10, 8) theo công thức: căn bậc hai của [(x2-x1)^2 + (y2-y1)^2]

```
import math

x1, y1 = 2, 3
x2, y2 = 10, 8

khoang_cach = math.sqrt((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)
```

```
print('Khoang cach Euclidean:', khoang_cach)  # 9.43...
```

🎉 Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Buổi 1! 🎉

Hẹn gặp lại ở Buổi 2: Biến và Hàm Có Sẵn (Variables & Built-in Functions)